Tänkande klassrum

LEKTIONEN	DE FÖRSTA VECKORNA	LÄRANDE TOTALT	SVÅRIGHET	KOSTNAD
60 minuter per lektion, minst två lektioner i veckan	**Fem veckor att komma igång**	**Inte sammanvägt** Lärandet är inte mätt med jämförelsegrupp. I matematik är stödet anekdotiskt.	**Svårt**	**Måttlig**

METODEN

Klassen löser uppgifter stående i lottade grupper om tre, vid tavlor som går att sudda. Uppgifterna har stegrande svårighetsgrad, där varje ny uppgift ändrar en sak.

Varje ny uppgift ändrar en sak, så eleverna ser just den, och i konsolideringen ser klassen hur uppgifterna hängde ihop. Du ger nästa steg men aldrig svaret.

> DET SVÅRASTE Konsolideringen faller ofta bort eller börjar med den bästa tavlan. När alla klarat ruta 2 och energin sjunker, samla klassen vid tavlan alla kan förstå.

KÄRNAN

1 Lottade grupper vid tavlan

Grupper om tre eller två lottas inför klassen varje lektion och tänker stående vid en tavla som går att sudda.

Starten, Vid tavlorna och Konsolideringen

2 Uppgifter med stegrande svårighetsgrad

Uppgifterna kommer i en följd där den första är något alla kan och varje ny uppgift ändrar en sak.

Starten och Vid tavlorna

3 Läraren håller grupperna tänkande

Du ger problemet, en ledtråd eller en utvidgning grupp för grupp när gruppen behöver det, men aldrig svaret.

Vid tavlorna

4 Konsolidering nerifrån

Klassen går från tavlan alla förstår till den som kom längst, och sedan antecknar var och en.

Vid tavlorna, Konsolideringen och Anteckningarna

Grupperna tänker vid tavlan uppgift för uppgift, du håller tänkandet igång, och klassen samlar idén nerifrån.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/metoder/tankande-klassrum/lathund

Vägen till måndag

FÖRE FÖRSTA LEKTIONEN

- ☐ Välj ämnet, minst två lektioner i veckan, och vilket problem varje lektion i arbetsområdet tar.
- ☐ Sätt upp en tavla per grupp, som fönster, whiteboardark eller laminerat A3, och numrera dem. Se Material att köpa.
- ☐ Välj till första lektionen en fyrfältare en nivå under klassens, eller Bas i åk 4–5.
- ☐ Skriv ut Fyrfältaren, ett blad per grupp, med Baksidan på andra sidan, och Mina anteckningar.
- ☐ Ta fram en kortlek med en valör per grupp, och lägg post-it-lappar och Mina anteckningar vid bänkarna.
- ☐ Bestäm vad du säger till klassen om varför ni arbetar vid tavlorna.
- ☐ Boka två observationer, en med speciallärare.
- ☐ Bestäm med arbetslaget vilka fyrfältare ni prövar, och när ni gör en egen ur kapitlet.

FÖRSTA LEKTIONEN

Första lektionen övar klassen rutinerna på en fyrfältare en nivå under klassens, eller Bas i åk 4–5. Starten tar åtta minuter, eftersom klassen prövar lottningen två gånger. Konsolidera vid två tavlor och håll anteckningarna korta. Säg varför: alla ska tänka tillsammans, och det är tillåtet att titta på andra tavlor.

MINUTERNA

MINUT	DELEN	DU SÄGER
0–8	Starten	*”Samma valör är en grupp, och valören är er tavla.”*
8–38	Vid tavlorna	*”Vad vet ni?”*
38–50	Konsolideringen	*”Ni andra ska försöka förstå förklaringen.” ”Vad är nytt här?”*
50–55	Anteckningarna	*”Skriv så du minns det om en vecka.”*
55–60	På egen hand	*”Lös den här själv, och visa hur du tänker.”*

RUTINEN LOTTNINGEN OCH TAVLAN

I början av lektionen lottar du grupperna inför klassen med kortleken, och varje grupp går direkt till sin tavla.

1. Räkna eleverna som är här och dela med tre. Blir två över blir det ett par, och blir en över två par.
2. Ta en valör per grupp från ess och uppåt: hjärter, spader och klöver till en grupp om tre, och bara hjärter och spader till ett par. Med 28 elever blir det ess till 8 i tre färger och 9 och 10 i två.
3. Blanda, och låt var och en dra ett kort. Samma valör är en grupp och tavlans nummer. Hjärter är representanten, och spader skriver först.
4. Grupperna går till sin tavla och skriver inom en minut.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/metoder/tankande-klassrum/lathund

Planera lektionen

Första lektionen, ifylld som exempel. Minuterna är hållpunkter.

Klass	Ämne	Datum	Lektion i arbetsområdet
6A	**Matematik**	**mån 23/11**	**1 av 6**

När lektionen är slut ska eleverna kunna	Så ser jag att de kan
lösa ett problem i steg vid tavlan och förklara en annan grupps tavla	**lapparna på dörren, stickorna till 8 bodar**

Före lektionen

Uppgifterna

1. **En bod**
2. **Två och tre bodar i rad**
3. **En bod till, och 5 bodar**
4. **6 och 20 bodar**

Ordet: **mönster, regel**

Det gruppen tar med sig

1. **en bod tar fem stickor**
2. **varje ny bod tar fyra**
3. **en sticka och fyra per bod**

Felet jag letar efter: **6 · 5 = 30**

Förberett

Blad och facit	**Fyrfältaren Fiskebodarna, en per grupp, och Mina anteckningar**
Stöd, till vem	**bilder av bodarna till den som är ny i svenska**

Lektionen · minuterna i första lektionen

Starten
0–8 min · kärnan 1 och 2

Så berättar jag problemet:
Rutinen Lottningen och tavlan. Fiskebodarna, ruta 1 muntligt.

Vid tavlorna
8–38 min · kärnan 1, 2, 3 och 4

Tavlorna jag letar efter, A, B och C:
Grupperna tar ruta 1–3 själva, och pennan byter hand. Ruta 4 när en elev kan säga vad ruta 3 lärde gruppen.

Konsolideringen
38–50 min · kärnan 1 och 4

Ordningen, felet och idén:
A: en ritning. B: en tabell. Spader förklarar, hjärter svarar. Ordet mönster stort.

Anteckningarna
50–55 min · kärnan 4

Kort: två ord och ett eget exempel.

På egen hand
55–60 min

Uppgiften på lappen:
Stickorna till 8 bodar.

Beslutet
elever i dag: 28

Nästan alla kan
Högst 5 av 28 med fel. Nästa lektion går vidare, och du går först till dem med fel och visar lappen.

Nästa lektion: **en egen fyrfältare om mönster**

De flesta kan
6–13 av 28 med fel. Nästa lektion börjar med fem minuter vid fotot av tavlan med steget som felen gällde, och en uppgift av samma slag.

Omstarten vid: **tavla B**

Sedan: **en egen fyrfältare om mönster**

Hälften eller färre kan
14 eller fler av 28 med fel. Nästa lektion tar samma idé med fler uppgifter, och konsolideringen börjar lägre.

Samma idé med: **4 och 5 bodar**

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/metoder/tankande-klassrum/lathund

De första veckorna

Metoden är ny för dig och för klassen. Alla delar av kärnan finns från första lektionen, och veckorna säger vad ni övar särskilt.

VECKA	KLASSEN LÄR SIG	DU ÖVAR	GÅ VIDARE NÄR
1. Grupperna vid tavlan: Lottningen och tavlan	Att gå direkt till sin tavla när kortet är draget och börja skriva.	Starten tar högst fem minuter, och eleverna står.	nästan alla grupper skriver inom en minut
2. Grupperna vid tavlan: Pennan	Att låta pennan byta hand vid varje ruta, och att den som har den skriver de andras idéer.	Fråga grupp för grupp ”Hur kan ni kontrollera det?”, och visa hur när gruppen inte vet.	pennan byter hand i nästan alla grupper
3. Uppgifterna: Pröva svaret och andra tavlor	Att pröva svaret innan nästa ruta, och att gå till en annan tavla när gruppen har fastnat.	Få igång, håll igång och vik upp ruta 4 grupp för grupp. Skicka grupper som fastnar till en annan tavla.	nästan alla grupper prövar svaret innan de frågar dig
4. Konsolideringen: Förklara en annan grupps tavla	Att förklara en annan grupps tavla.	Följ tabellen Så konsoliderar du nerifrån.	nästan alla kan säga vad tavlan de står vid visar
5. Konsolideringen: Mina anteckningar	Att skriva till sig själv i alla fyra fälten.	Gör en egen fyrfältare ur kapitlet.	nästan alla skriver vilken ruta som hjälpte och varför

MED DIG PÅ VÄGEN På arbetslagets första möte löser ni en fyrfältare stående vid tavlor i lottade grupper och gör den första egna ur kapitlet. Först observerar speciallärаren och läser lapparna med fel, sedan en kollega eller rektor. Arbetslaget ses i slutet av de första veckorna, med egna fyrfältare och lapparna.

EFTER DE FÖRSTA VECKORNA Arbetslaget ses varje månad läsåret ut och skivar nästa kapitels problem, och före mötet ser en kollega tio minuter av din konsolidering. Den som länge har fel på lapparna får stöd av speciallärаren.

OM DET GLIDER

FALLGROPEN	PRÖVA I STÄLLET
1 Grupperna väljs igen	Lotta inför klassen varje lektion, och säg varför: alla ska kunna arbeta med alla.
2 Uppgifterna ändrar flera saker	Pröva varje ruta före lektionen: vad är det enda som ändras? Där två saker ändras, dela steget i två uppgifter.
3 Du svarar på ”Är det rätt?”	Fråga ”Hur kan ni kontrollera det?”, och låt gruppen ta nästa ruta själv.
4 Konsolideringen börjar uppifrån	Börja vid tavla A, den alla kan gå in i, och gå uppåt en tavla i taget, som i Så konsoliderar du nerifrån.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/metoder/tankande-klassrum/lathund